一、填空题(共 8 题，每题 3 分共 24 分)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{1}{x}\sin\frac{x^5+3x}{x+1})=$（　　）.

2. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}[x\ln(e+\frac{1}{x})-x]=$（　　）.

3. 已知 $y=(1+x)^x$，则 $dy=$（　　）.

4. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt[3]{1+8x^3}-ax-b)=0$，则 $a+b=$（　　）.

5. 已知当 $x\to 0$ 时，无穷小 $e^{x^2}+ax^2+bx-1$ 比 x^2 高阶，则 $a=$（　　）.

6. 已知 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}(\cos t)^{\frac{x}{t^2}}$，则 $f'(0)=$（　　）.

7. 已知 $y=f(x)$ 有二阶导数，且 $f'(x)\neq 0$，$f(2)=f'(2)=f''(2)=1$，$x=\varphi(y)$ 是其反函数，则 $\varphi''(1)=$（　　）.

8. 写出 $f(x)=e^{x^2}$ 的 6 阶麦克劳林公式：$f(x)=$（　　）.

二、选择题（共 4 题，每题 3 分共 12 分)

1. 下列说法错误的是（　　）.

(A) 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=B$ 且 $A>B$，则当 $x>0$ 时 $f(x)>g(x)$.

(B) 若 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$，则对任意无穷大变量 $\{x_n\}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$.

扫描全能王 创建

(C) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$，则 $f(x)$ 是有界函数.

(D) 若可导函数 $f(x)$ 在某区间上满足 $f'(x)\neq 0$，则 $f(x)$ 严格单调.

2. 已知 $x\to 1^+$ 时，$\sqrt{3x^2-2x^{\blacksquare}-1}\ln x$ 与 $(x-1)^k$ 同阶无穷小，则 k =（　　）.

(A) 1　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) 2　　(D) $\frac{3}{2}$

3. 已知 $f(x)=3x^3+x^2|x|$，则 $x=0$ 是函数 $f'''(x)$ 的（　　）.

(A) 连续点　(B) 第二类间断点　(C) 第一类可去间断点　(D) 第一类跳跃间断点

4. 多项式方程 $x^{2021}+x^{2019}+x^{2017}+\cdots+x^3+x+1=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上（　　）.

(A)没有零点　(B)只有一个零点　(C) 有两个零点　(D)有 2021 个零点

三、计算题(每题 9 分共 54 分，要求写计算过程)

1. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n(\arctan\frac{2}{n}-\arctan\frac{1}{n})$.

2. 已知 $f''(t)\neq 0$，且 $\begin{cases} x=f'(t) \\ y=tf'(t)-f(t) \end{cases}$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

3. 已知方程 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 确定隐函数 $y=y(x)$，求 $y'(0)$.

4. ，已知方程 $x-\frac{\pi}{2}\sin x=k$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上只有一个实根，求 k 的值.

5. 已知 $f(x)=xe^x$，求导函数 $f^{(n)}(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的最小值.

6. 已知 $f(x)$ 满足 $f''(0)=4$，$f'(0)=1$，若 $F(x)=\begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x\neq 0 \\ a, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，求 a 及 $F'(0)$ 的值.

四、证明题(10 分)

已知 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上有二阶导数，且 $f(0)=1$，$f'(0)=0$，$f(1)+f(2)+f(3)=3$，证明：

1）存在 $\eta\in[1,3]$，使 $f(\eta)=1$；　2）存在 $\xi\in(0,3)$，使 $f''(\xi)=0$.

扫描全能王 创建